

1 はじめに

ある日、久しぶりに大きな嘘をつく出来事があった。なんとかごまかそうとしたが、そのとき自分の身体に起きた変化に驚いた。心臓はドキドキして、声は震えて小さいし、相手の目を見ることもできなかった。その場はやり過ぎたものの、後から「あれほどまでに生理的な変化が起こるのか」と、自分自身の反応に興味を持った。そこで、「この生体反応の変化をセンサで捉えれば、嘘を検出できるのではないか」と思い付き、今回のうそ発見器の制作に至った。また、うそ発見器には多様なセンサを用いることでその精度を高めることができ、Arudinoの多種多様なセンサを扱えるという利点を最大に活かせると考えた。これは、個人的な体験から着想を得て、ちょうど実験という良い機会があったことで形にしてみようという出来たシステムである。

2 うそ発見器の概要

本システムのうそ発見器は、被験者の生理的な反応を複数のセンサによって計測し、その変化から嘘についている可能性を数値的に判定するものである。人が嘘をつくとき、さまざまな生理反応が現れる。参考文献や自身の体験に基づき、以下のような生理反応が現れると考えた。

- **呼吸運動**：胸部と腹部の呼吸運動の深さや速さの変化を記録する。質問に対して動揺すると、呼吸が浅くなったり、速くなったり、一時的に止まったりすることがある。
- **心拍と血圧**：心臓の拍動数や血圧の変化を記録する。嘘をつくことの精神的ストレスにより、心拍数の増加や血圧の上昇を引き起こすことがあると考えられている。今回は、1つの山が何ミリ秒かを測定する。
- **皮膚コンダクタンス反応**：発汗による皮膚の電気抵抗の変化を記録する。精神的な興奮や緊張は、手のひらなどの発汗を促し、皮膚の電気伝導性を高める。今回は、指先の皮膚の湿気を測定する。
- **音声反応**：嘘をつくことによる精神的影響により、声が震えるまたは声が小さくなる事、声のトーンが変化することがある。今回は、声の大小を測定する。
- **表情反応**：嘘をつく際に特有の表情をすることがある。具体的には口元の筋肉の緊張、まばたきの頻度、視線のそらしである。
- **身体の反応**：嘘をつく際、身体は無意識的に以下のような行動をすることがある。手をいじる、顔を触る、髪を触る、姿勢がぎこちなくなるなどである。今回は、顔や髪を触る回数の急な増加を測定する。
- **マイクロエクスペッション**：これは無意識のうちに本音の感情が一瞬現れる顔の表情のことである。嘘をつく際、この本音の表情が一瞬、漏れることがある。

この中から、Arduinoのセンサの数制限(5個)と、センサの性能を加味して、呼吸運動、心拍数、皮膚コンダクタンス反応、手の動き、顔を触る動作、これら計5個の生体反応を測定する。

システムの説明

ここから、作成したシステムの説明に入る。

3 仕様

本システムは、Arduinoに接続した5つの生体センサを用いて、被験者の生理反応をリアルタイムで測定する。そして測定データから独自のアルゴリズムで「嘘スコア」(最大100点)を算出する。この数値は高いほど嘘をついている可能性が高いことを示す。算出したスコアは、PythonプログラムによってPC上のウィンドウにリアルタイムで表示され、視覚的にわかりやすく嘘の可能性を確認できるように設計されている。使い方は以下、5つのセンサをつければよい。

- **呼吸**：圧力センサを胸部か腹部、一番膨らみやすい場所 (個人差あり) に、きつく縛り付ける。
- **心拍数**：脈拍センサに人差し指をおく。
- **手汗**：土壌湿度センサを手のひらでふれる。
- **顔を触る動作**：セラミック振動センサを、おでこかほほにつける。個人差はあるが、顔を触る癖などを考えてつける部位を変える。
- **手の動き**：手の甲に三軸加速度センサをはりつける。

4 ハードウェア回路

ハードウェア回路では、嘘をついたときの生体反応の測定をする。測定方法は以下である。

- **呼吸運動**：胸部または腹部に圧力センサを装着し呼吸運動を測る。
- **心拍数**：脈拍を測ることで心拍を測る。
- **皮膚コンダクタンス反応**：土壌湿度センサにより手汗を測定する。
- **手の動き**：三軸加速度センサを手の甲に張り付け、測定する。
- **顔を触る動作**：セラミック振動センサを顔の部位につけ測定する。嘘をつくときどの顔の部位を触るかは個人差が出るが、実体験から頬につける。

使ったセンサは以下の通りである。

表 1 嘘発見システムに使用する Keystudio センサ対応表

機能	センサ名	No.	Arduino ピン
呼吸	Pressure Detection	30	A0
心拍	Pulse Rate Monitor Module	35	A1
手汗	Soil Moisture	24	A2
顔を触る動作	Analog Ceramic Vibration	28	A4
手の動き	Triaxial Digital Acceleration Detection	44	A5

5 制御プログラム

Arduino によって取得された測定値に基づいて「嘘スコア」を算出する。

各センサから取得されるデータは、数値のスケールがバラバラ (例：30～100 や 400～700) であり、またセンサの性能などから各センサの重要度も異なる。そのため、単純に全ての値を足し合わせるだけでは、適切なスコアにはならない。

そこで本システムでは、算出アルゴリズムとして以下の 2 段階の処理を行っている。

- **センサごとの重要度に応じて、最大スコア (上限点) を設定**：
センサの性能が良いもの、生体反応が出やすいものについては、その影響が反映されやすいようにする。
- **センサ値をそれぞれのスコア範囲にマッピング**：
実際に得られたセンサ値 (400 から 700 など) を、各センサに設定されたスコアの範囲 (例：0～20 点) にスケールリングして変換する。これには `map()` 関数を使用している。

このようにして、合算したときに最大 100 点になるようにしている。

処理の詳細について説明する。各センサの重要度 (最大スコア) は以下のように設定した。

- **呼吸**：最大 10 点センサ性能の影響もあり、変化が検出されにくいいため、全体への寄与は小さく設定した。

- **心拍：最大 20 点**実験段階では心拍数に大きな変動は見られなかったが、重大な嘘をつく際には心拍数が顕著に変化する可能性があるため、重要度は中程度とした。
- **手汗：最大 40 点**センサの感度が高く、嘘をついている際の変化が明確に表れたため、最も重視すべき指標と判断し、最大スコアを割り当てた。
- **顔を触る動作：最大 10 点**嘘やストレス時に見られる特徴的な行動であるが、行動パターンや頻度に個人差があり、またセンサは頬や額に設置しているため、顔のどの部位に触れるかにもばらつきがある。そのため、寄与度は小さく設定した。
- **手の動き：最大 20 点**緊張や落ち着きのなさとして現れやすく、比較的安定して検出可能である。また、顔を触る動作のような部位依存も少ないため、中程度のスコアを与えた。

このようにして、変換後の点数の範囲は決められた。次に変換前の点数の範囲について説明する。変換前つまりセンサ値の生のデータがどのような範囲をとるかは実験的に決めた。

- **呼吸**：圧力がない時、200 程度であり、圧力があるとき (一番、胸が膨らむときに) 400 程度になる。
- **心拍数**：センサ値は全波整流波形のようになり、ひとつの山は平常時では 140ms、運動後に 200ms 程度になる。
- **手汗**：通常時、何もセンサに触れていないときは平均 100 ほどである。手汗のかいたときに手のひらをあてると平均 350 程度であった。
- **顔を触る動き**：触らないときで平均 100、触った時 300 程度になった。
- **手の動き**：手を動かさないとき 100 以下、手を動かしたとき 800 程度になる。

これらのセンサ値の範囲と変換後のスコア範囲を対応させることで、センサ値をスコア化可能である。たとえば、以下に示すのは、手汗を測るセンサ値のスコア変換を行うコードである。

```
int checkSweat() {
    int sweat = analogRead(pinSweat);
    int score = map(constrain(sweat, 150, 350), 150, 350, 0, 40);
    Serial.print("Sweat: "); Serial.print(sweat); Serial.print(" ");
    return score;
}
```

6 Python プログラム

本システムでは、Arduino によってリアルタイムで算出された「嘘スコア」を、PC 上のウィンドウに表示することで、ユーザーが視覚的に状態を把握できるように設計した。表示には Python を使い、シリアル通信を通じて Arduino と接続し、データの受信・処理を行っている。

嘘スコアは 0～100 の数値で表され、スコアの大きさに応じてウィンドウの背景色を変化させることで、視覚的なフィードバックを提供する。色の変化は以下のように定義した：

- **嘘スコア 0**：背景は緑
- **嘘スコア 1～39**：背景は黄色
- **嘘スコア 40～69**：背景はオレンジ色
- **嘘スコア 70 以上**：背景は赤色

これにより、ユーザーは数値だけでなく色によって直感的に生理反応の強さ（＝嘘の可能性）を認識できるようになる。実際には以下の写真のようになる。



図 1 実行例 1



図 2 実行例 2



図 3 実行例 3

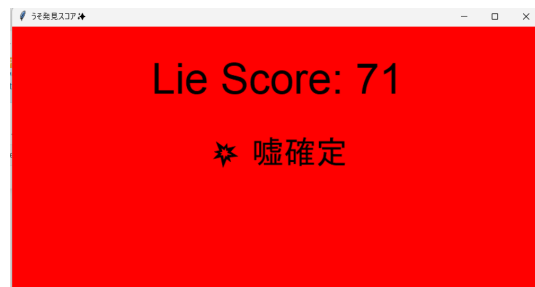


図 4 実行例 4

7 考察

本システムでは、Arduino の特徴の一つであると考えた「多様なセンサに対応できる」という性質を活かし、最大 5 種類のセンサを組み合わせることで被験者の生体反応を取得した。Arduino は多くのセンサを接続できるため、本システムのような複合的なセンシングを必要とするシステムに非常に適していると考えられる。

一方で、センサを複数箇所に装着する上で問題点も存在する。被験者が「うそ発見器にかけられている」と強く認識してしまうことで、意図的に反応を抑制しようとしたり、逆に緊張によって正常な反応が得られなくなったりする可能性がある。このような心理的バイアスは、測定の信頼性を低下させる要因となる。

この問題への対策として、センサの存在を被験者に気づかせないようにする工夫が必要であると考えられる。たとえば、スマートフォンを手で持つだけで心拍や皮膚電位を測定できるような仕組みや、センサを椅子の背もたれや座面に埋め込んで、座っているだけで生体情報が取得できるシステムが実現すれば、より自然な状態で正確な測定が可能になると期待される。

また、独創性の観点として、嘘を発見したら電気を流す機能を考えた。しかし、実装には危険・不安な気持ちがあったので実装はしなかった。

8 試行錯誤した点：

適切なセンサの選び方

Analog Ceramic Vibration では当初、表情筋を測ろうとしたが、このモジュールは、指でトントンするなどの衝突を検知することに長けているので、表情筋の動きのような微細な動きを検知できなかった。そのため、嘘をつくときの身体仕草の一つとして前髪をよく触るようになるということがあがあるが、そのときおでこをさわるので、おでこを触るときに検知するようにした。表情筋の動きなどは筋電センサというものが必要があることがわかった。

また手汗を測る手段として、水センサと土壌湿度センサが候補にあったが、実験の結果、水センサは大量の水を検知するものとわかり、手汗などは土壌湿度センサのほうが適していた。

また、当初はマイクにより声の大きさ、震えを測定しようとした。しかし、あまりにも声がちいさい時、(嘘を

ついたら声を小さくなることが多い) マイクはその音を検出できなかった。そのため、マイクによる測定はあきらめた。

表情をカメラで撮り、分析するという手法も考えた。しかし、画像の分析が困難であったため断念した。例えば、マイクロエクспレッション、これは無意識のうちに本音の感情が一瞬現れる顔の表情のことであり、参考文献でこの情報を知った時ぜひシステムに搭載したいとおもったが、マイクロエクспレッションは 0.2 秒程度で、用意されたカメラは 15fps であったため、測定は不可能であった。

各センサ値の重みづけ

各センサ値を合計して嘘スコアを求めるアルゴリズムは自分で作った。アルゴリズムを作るうえで、まず入力と出力を決めることにした。

- 入力：5つのセンサ値
- 出力：嘘スコア (最大 100 点)

この出力を構成するにあたり、単純に各センサ値を等しく 0~20 点に変換すれば、合計で最大 100 点に収まると考えた。

しかし実際にセンサを使用してみると、すべてのセンサが同等の信頼性・性能を発揮しているわけではないことがわかった。一部のセンサは安定した反応を示す一方で、他のセンサはノイズが多かったり、嘘の兆候を検知しづらい傾向があった。

そこで、各センサに対して重み付け（点数の最大値）を設定する方法をとることにした。たとえば、信頼性の高いセンサには最大 40 点まで割り当て、信頼性の低いものには 10 点までといった具合に調整を行った。

このようにして、センサごとの性能差を考慮に入れた点数変換を行うことで、センサごとのバラつきによる影響を軽減し、より妥当な嘘スコアを算出できるアルゴリズムを実現した。

9 参考文献

「Telling Lies」-Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage- WW- NORTON & COMPANY
-New York-London という論文の 2 章、4 章、5 章、12 章を、嘘をつくときに現れる生理現象の参考にした。